

第六章 数理统计的基本概念

主要内容

- 一 总体与样本
- 二 样本数据的整理
- 三 统计量
- 四 抽样分布

1. 统计量的定义

定义 设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是来自总体 X 的样本, $T = g(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是关于 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的一个连续函数, 且不含有任何未知参数, 称 T 为样本 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的一个**统计量**.

设 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 是样本的观察值, 则 $t = g(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 称为统计量 $T = g(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的**观察值**.

例 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, μ, σ^2 是未知参数,

$(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是一样本, 则

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, \quad S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

是统计量, 其中 $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$

但 $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu), \quad \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ 不是统计量

然而, 如果 μ, σ 已知, 则又为统计量

练习： 设 X_1, X_2, X_3 是来自总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的一个样本, 其中 μ 为已知, σ^2 为未知, 判断下列各式哪些是统计量, 哪些不是?

$$T_1 = X_1, \quad T_2 = X_1 + X_2 e^{X_3}, \quad T_3 = \frac{1}{3}(X_1 + X_2 + X_3),$$

$$T_4 = \max(X_1, X_2, X_3), \quad T_5 = X_1 + X_2 - 2\mu, \quad \text{以上都是}$$

$$T_6 = \frac{1}{\sigma^2}(X_1^2 + X_2^2 + X_3^2). \quad \text{不是}$$

2. 常用的统计量

设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是来自总体 X 的样本, $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 是观察值.

(1) 样本均值 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$

定理1 设总体 X 满足 $E(X) = \mu$ 和 $D(X) = \sigma^2$ 存在, 则

(1) $E(\bar{X}) = \mu, \quad D(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n};$

(2) $\bar{X}$ 依概率收敛到 μ .

$\bar{X}$ 常用于估计总体均值, 或检验有关总体均值的假设.

(2) 样本方差

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = \frac{1}{n-1} \left(\sum_{i=1}^n X_i^2 - n\bar{X}^2 \right)$$

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \quad \text{样本标准差 } S = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}$$

注:在该定义中, $\sum (x_i - \bar{x})^2$ 称为**偏差平方和**, $n-1$ 称为偏差平方和的**自由度**。其含义是: 在 $\bar{x}$ 确定后, n 个偏差 $x_1 - \bar{x}, x_2 - \bar{x}, \dots, x_n - \bar{x}$ 中, 只有 $n-1$ 个数据可以自由变动, 而第 n 个则不能自由取值, 因为 $\sum (x_i - \bar{x}) = 0$ 。

$$\text{样本方差 } S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = \frac{1}{n-1} \left(\sum_{i=1}^n X_i^2 - n\bar{X}^2 \right)$$

$$\text{样本标准差 } S = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}$$

定理2 设总体 X 满足 $E(X) = \mu$ 和 $D(X) = \sigma^2$ 存在, 则

(1) $E(S^2) = \sigma^2$;

(2) S^2 依概率收敛到 σ^2 .

S^2 常用于估计总体方差, 或检验有关总体方差的假设.

注 样本方差 S^2 与样本二阶中心矩 S_n^2 的不同

$$S^2 = \frac{n}{n-1} S_n^2, E(S_n^2) = \frac{n-1}{n} \sigma^2, E(S^2) = \sigma^2$$

$$S_n^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

推导: 设 $E(X) = \mu, D(X) = \sigma^2$ 则

$$E(\bar{X}) = E\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) = \mu \quad D(\bar{X}) = \frac{1}{n} \sigma^2$$

$$E(S_n^2) = EA_2 - E(\bar{X}^2) = E\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2\right) - [D(\bar{X}) + E^2(\bar{X})] = \sigma^2 + \mu^2 - \left(\frac{1}{n} \sigma^2 + \mu^2\right) = \frac{n-1}{n} \sigma^2$$

$$E(S^2) = E\left[\frac{n}{n-1} S_n^2\right] = \frac{n}{n-1} E S_n^2 = \sigma^2$$

(3) 样本矩

样本 k 阶原点矩 $A_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k$ ($k = 1, 2, \dots$), $a_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^k$

样本 k 阶中心矩 $B_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^k$ ($k = 1, 2, \dots$), $b_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^k$

由以上定义得下述**结论**:

若总体 X 的 k 阶矩 $E(X^k)$ 记成 μ_k 存在, 则当 $n \rightarrow \infty$ 时,

$$A_k \xrightarrow{P} \mu_k, k = 1, 2, \dots.$$

证明: 因为 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 独立且与 X 同分布,

所以 $X_1^k, X_2^k, \dots, X_n^k$ 独立且与 X^k 同分布,

故有 $E(X_1^k) = E(X_2^k) = \dots = E(X_n^k) = \mu_k$

由**辛钦大数定理**，知

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k \xrightarrow{P} \mu_k, \quad k = 1, 2, \dots;$$

由第五章“关于依概率收敛的序列的性质”知

$$g(A_1, A_2, \dots, A_k) \xrightarrow{P} g(\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_k),$$

其中 g 是连续函数.

以上结论是下一章所要介绍的**矩估计法**的理论根据.

- 定理2** (1) 若总体 X 的 k 阶矩 $\alpha_k = E(X^k) (k \geq 1)$ 存在, 则 $E(A_k) = \alpha_k$;
 (2) 若总体 X 的 $2k$ 阶矩 α_{2k} 存在, 则 A_k 依概率收敛到 α_k .

样本原点矩常用于估计总体原点矩.

(4) 次序统计量

设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是来自总体 X 的样本, $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 是观察值.

将 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 按从小到大排序: $x_{(1)} \leq x_{(2)} \leq \dots \leq x_{(n)}$.

定义 $X_{(k)}$ 取值 $x_{(k)}$ ($k = 1, 2, \dots, n$),

称 $X_{(1)}, X_{(2)}, \dots, X_{(n)}$ 为次序统计量, 且 $X_{(1)} \leq X_{(2)} \leq \dots \leq X_{(n)}$

最小次序统计量 $X_{(1)} = \min\{X_1, \dots, X_n\}$,

最大次序统计量 $X_{(n)} = \max\{X_1, \dots, X_n\}$

(5) 样本极差 $R = X_{(n)} - X_{(1)}$

(6) 样本 p 分位数

$$M_p = \begin{cases} X_{(np+1)}, & np \text{不是整数} \\ \frac{1}{2}(X_{(np)} + X_{(np+1)}), & np \text{是整数} \end{cases}$$

例 从一批机器零件毛坯中随机地抽取10件, 测得其重量为(单位: 公斤): 210, 243, 185, 240, 215, 228, 196, 235, 200, 199 求这组样本值的均值、方差、二阶原点矩与二阶中心矩.

解 令 $(x_1, x_2, \dots, x_{10}) = (210, 243, 185, 240, 215, 228, 196, 235, 200, 199)$

则 $\bar{x} = \frac{1}{10}(210 + 243 + 185 + 240 + 215 + 228 + 196 + 235 + 200 + 199) = 217.19$

$$s^2 = \frac{1}{10-1} \sum_{i=1}^{10} (x_i - \bar{x})^2 = 433.43 \quad A_2 = \frac{1}{10} \sum_{i=1}^{10} x_i^2 = 47522.5$$

$$B_2 = \frac{9}{10} s^2 = \frac{1}{10} \sum_{i=1}^{10} (x_i - \bar{x})^2 = 390.0$$

例 在总体 $N(52, 6.3^2)$ 中, 随机抽取一个容量为36的样本, 求样本均值 $\bar{X}$ 落在50.8到53.8之间的概率.

解 $\bar{X} \sim N(52, 6.3^2 / 36)$

故 $P(50.8 < \bar{X} < 53.8)$

$$= \Phi\left(\frac{53.8 - 52}{6.3 / 6}\right) - \Phi\left(\frac{50.8 - 52}{6.3 / 6}\right)$$

$$= \Phi(1.7143) - \Phi(-1.1429)$$

$$= 0.8239$$

例 设总体 X 的概率密度函数为 $f(x) = \begin{cases} |x| & |x| < 1 \\ 0 & |x| \geq 1 \end{cases}$

$(X_1, X_2, \dots, X_{50})$ 为总体的样本,求

(1) $\bar{X}$ 的数学期望与方差 (2) $E(S^2)$ (3) $P(|\bar{X}| > 0.02)$

解 (1) $E(\bar{X}) = E(X) = \int_{-1}^1 x|x|dx = 0$

$$\begin{aligned} D(\bar{X}) &= \frac{1}{50} D(X) = \frac{1}{50} E(X^2) \\ &= \frac{1}{50} 2 \int_0^1 x^2 |x| dx = \frac{1}{100} \end{aligned}$$

$$(2) \quad E(S^2) = D(X) = E(X^2) - E^2(X) = E(X^2) = 1/2.$$

$$(3) \quad \overline{X} \overset{\text{近似}}{\sim} N(0, 0.01) \quad \text{由中心极限定理}$$

$$P(|\overline{X}| > 0.02) = 1 - P(|\overline{X}| \leq 0.02)$$

$$= 2 \left(1 - \Phi \left(\frac{0.02 - 0}{0.1} \right) \right)$$

$$= 2(1 - \Phi(0.2)) = 0.8414$$

谢谢！